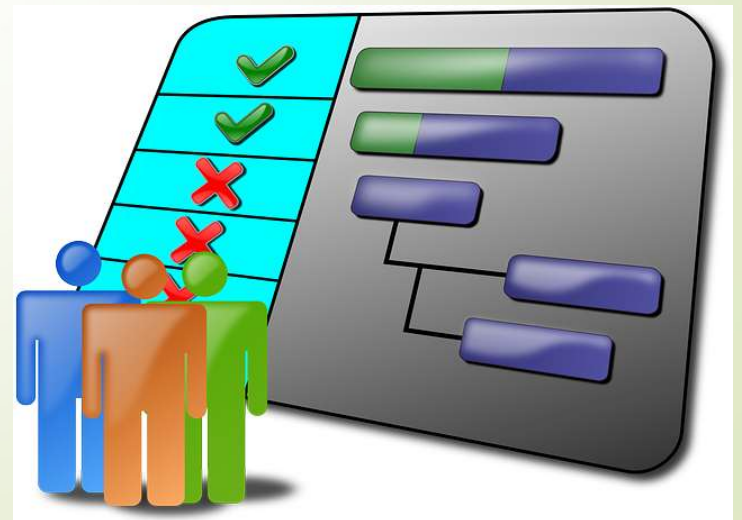
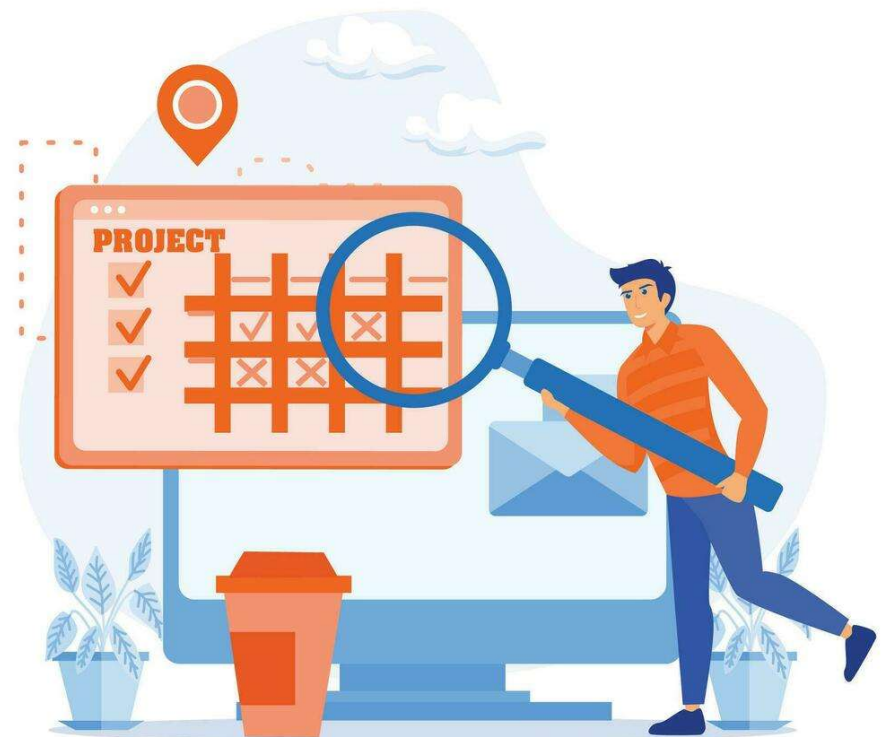


Tópico 7

Monitoramento e Controle do Projeto



***“Como sabemos se
nosso projeto está indo
bem?”***



Caso: Sistema de Gestão de Tarefas Acadêmicas

Uma equipe está desenvolvendo um sistema com funcionalidades:

- cadastro de tarefas
- prazos
- lembretes
- progresso
- organização por disciplina

A Sprint 3 termina amanhã.

Situação do projeto:

- Das 8 histórias planejadas, apenas 4 foram concluídas.
- 3 tarefas estão em “Em Desenvolvimento” há 6 dias.
- O cliente disse: “Ainda não vi nada útil”.
- Um integrante faltou a semana toda.
- Foram gastas 65 horas, previsão era 45 horas.
- Daily meeting dura 25 minutos e termina sem decisões.
- Há 12 bugs abertos da sprint anterior.

- Estamos atrasados?
- Gastando demais?
- Equipe parada?
- Cliente satisfeito?
- Sprint funcionando?



O que é Monitoramento e Controle de Projeto

- ➡ **Monitorar:** Acompanhar o progresso do projeto continuamente.
- ➡ **Controlar:** Agir quando há desvio.

O que é Monitoramos em Projetos?

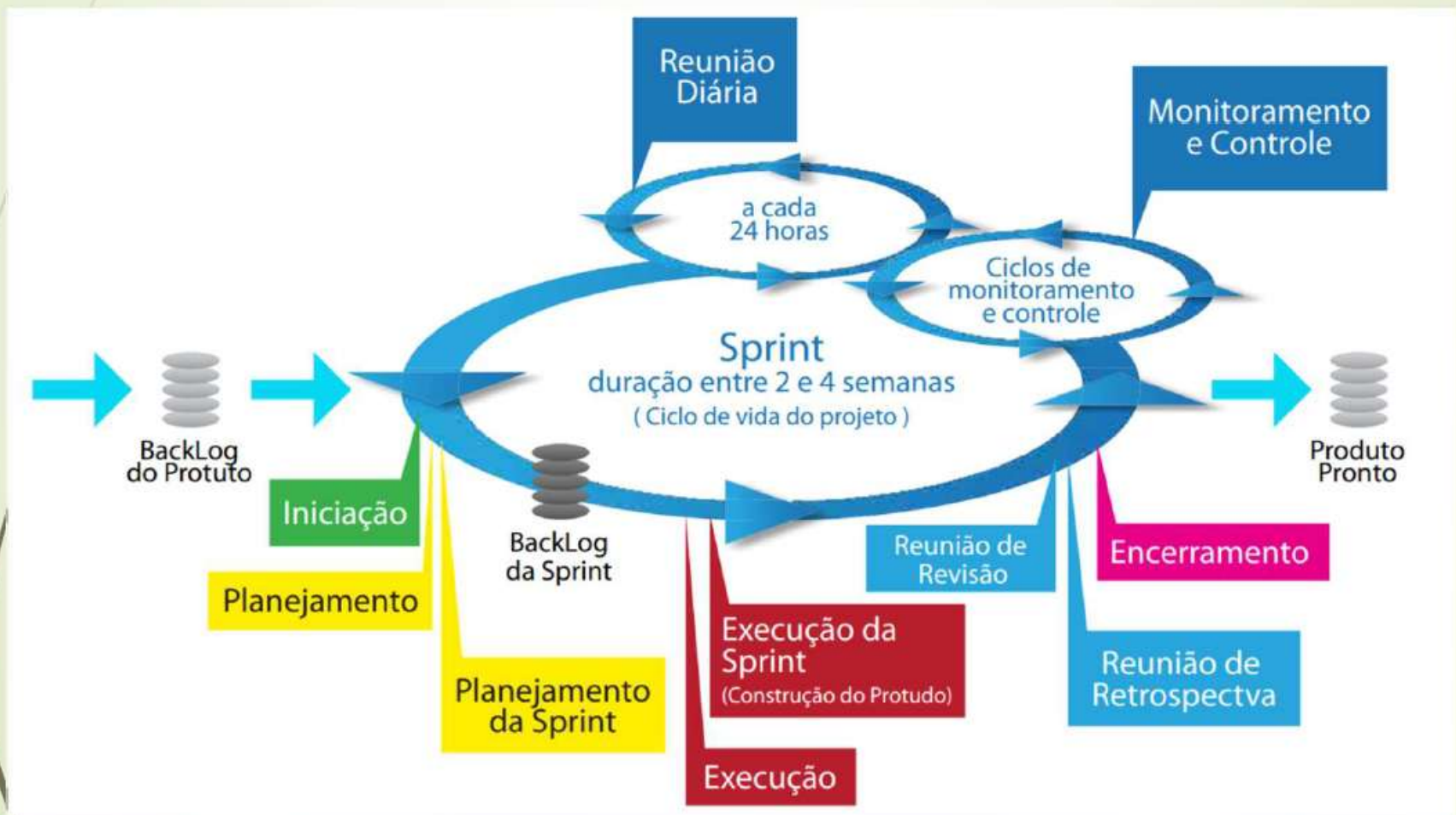
Área	O que acompanhar
Prazo	Cronograma / sprint
Custo	Orçamento
Escopo	Mudanças
Qualidade	Bugs
Equipe	Produtividade
Comunicação	Reuniões
Riscos	Ameaças
Cliente	Satisfação

Monitoramento Tradicional x Ágil

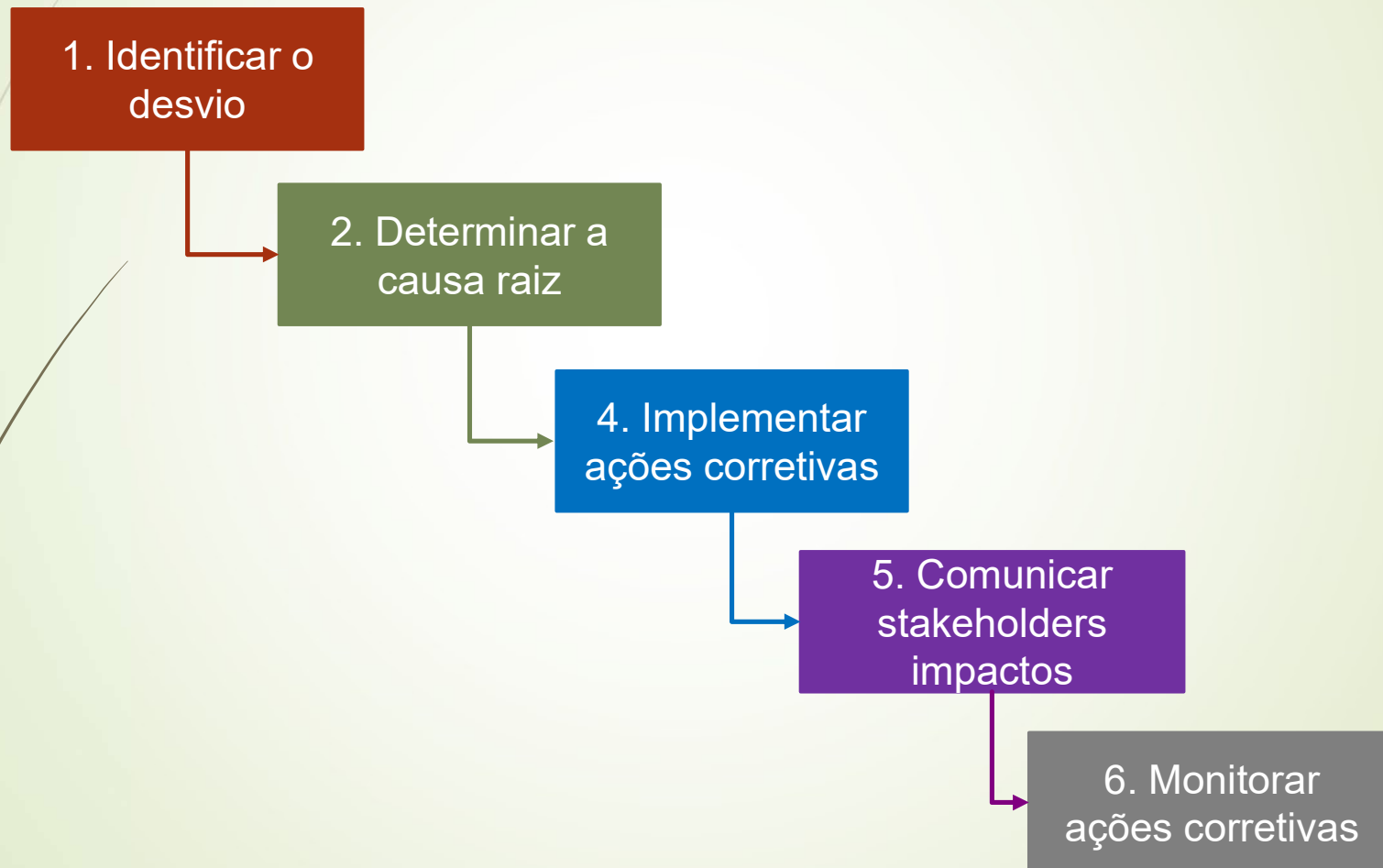
Tradicional	Ágil
Cronograma	Sprint
Relatório mensal	Daily
Custo e prazo	Fluxo e valor
Mudanças controladas	Adaptação contínua

Monitoramento e Controle Ágil

Sequencia de eventos no Scrum



Tratamento de Desvios



Tratamento de Desvios

Exemplo:

- Desvio: Sprint atrasou
- Causas:
 1. História ambígua
 2. Estimativa errada
 3. Bloqueio técnico
- Ações:
 1. Refinamento melhor
 2. Dividir histórias
 3. Remover impedimento

Indicadores Essenciais

Tradicional:

- AVA – Análise do Valor Agregado

Ágil:

- Burndown
- Velocity
- Lead Time
- Cycle Time
- Throughput
- WIP

Indicadores Essenciais

1. Análise do Valor Agregado: AVA

É uma técnica de monitoramento de projetos que **compara o que foi planejado, o que realmente foi entregue e quanto foi gasto**, para saber se o projeto está **no prazo e dentro do orçamento**.

Análise do Valor Agregado - AVA

Variáveis

VP = planejado

VA = entregue

CA = gasto

Análise de Valor Agregado

Índice de Desempenho de Custo:

Mede a eficiência de custo (quanto valor é obtido por unidade de custo).

$$\text{IDC} = \text{VA} / \text{CA}$$

- **IDC = 1:** O projeto está dentro do orçamento.
- **IDC > 1:** O projeto está abaixo do orçamento (economizando recursos).
- **IDC < 1:** O projeto está acima do orçamento (excedendo o orçamento).

Análise de Valor Agregado

Índice de Desempenho de Cronograma:

Mede a eficiência do cronograma (quanto do trabalho planejado foi realmente concluído).

$$\text{IDCRO} = \text{VA} / \text{VP}$$

- **IDCRO = 1:** O projeto está dentro do cronograma.
- **IDCRO > 1:** O projeto está à frente do cronograma.
- **IDCRO < 1:** O projeto está atrasado.

Análise de Valor Agregado

► Exemplo: Projeto Pré Cadastro de Clientes

ProjectLibre™

Projeto

Tarefas

Recursos

Ver

Gantt

Rede

EAP

Utilização das tarefas

Aproximar

Afastar

Colar

Copiar

Recortar

Inserir

Deletar

Identar

Desidentar

Conectar

Desconectar

Informação

Calendário

Anotações

Associar Recursos

Salvar a Baseline

Apagar Baseline

Atualizar

Visões

Clipboard

Tarefa

		Nome	Duração	Início	Fim	Antece...	Nomes dos Recursos	Custo
1		☒ Pré Cadastro de Clientes	80 dias	06/10/2025 08:00	23/01/2026 17:00			R\$ 48000,00
2		Modelagem	5 dias	06/10/2025 08:00	10/10/2025 17:00		Nelson Tanomaru	R\$ 3000,00
3		Análise	10 dias	13/10/2025 08:00	24/10/2025 17:00	2	Nelson Tanomaru	R\$ 6000,00
4		Design	15 dias	27/10/2025 08:00	14/11/2025 17:00	3	Nelson Tanomaru	R\$ 9000,00
5		Implementação	30 dias	17/11/2025 08:00	26/12/2025 17:00	4	Jorge Risco	R\$ 18000,00
6		Teste	15 dias	29/12/2025 08:00	16/01/2026 17:00	5	Nelson Tanomaru	R\$ 9000,00
7		Implantação	5 dias	19/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00	6	Jorge Risco	R\$ 3000,00

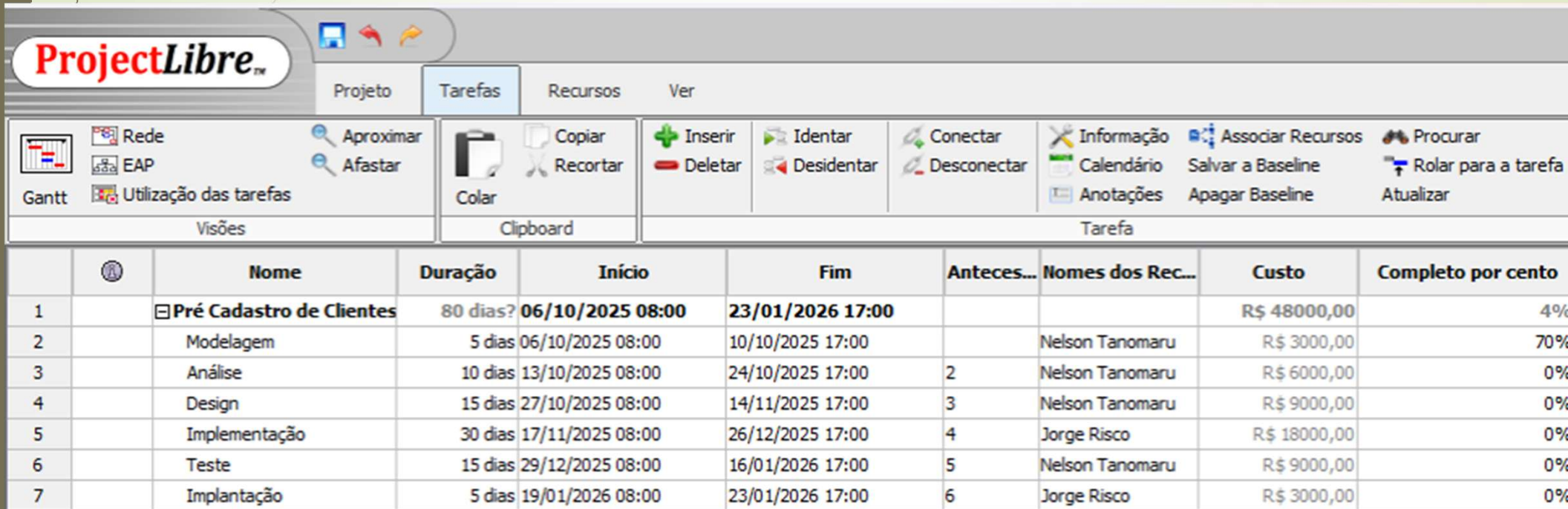
Análise de Valor Agregado

Revisão da Fase Modelagem

- Prazo: 06/10/2025 até 10/10/2025 (dias úteis)
- Duração: 5 dias
- Horas trabalhadas por dia: 8 horas
- Recursos: 1 recurso - Nelson
- Hora de trabalho: R\$75,00
- Dia da revisão: 13/10/2025 ao final do expediente.
- Observou-se que o Nelson ainda estava trabalhando na modelagem.

Análise de Valor Agregado

Exemplo: Projeto Pré Cadastro de Clientes



The screenshot shows the ProjectLibre software interface. The 'Tarefas' (Tasks) tab is selected. The task list is as follows:

	Nome	Duração	Início	Fim	Anteces...	Nomes dos Rec...	Custo	Completo por cento
1	Pré Cadastro de Clientes	80 dias?	06/10/2025 08:00	23/01/2026 17:00			R\$ 48000,00	4%
2	Modelagem	5 dias	06/10/2025 08:00	10/10/2025 17:00		Nelson Tanomaru	R\$ 3000,00	70%
3	Análise	10 dias	13/10/2025 08:00	24/10/2025 17:00	2	Nelson Tanomaru	R\$ 6000,00	0%
4	Design	15 dias	27/10/2025 08:00	14/11/2025 17:00	3	Nelson Tanomaru	R\$ 9000,00	0%
5	Implementação	30 dias	17/11/2025 08:00	26/12/2025 17:00	4	Jorge Risco	R\$ 18000,00	0%
6	Teste	15 dias	29/12/2025 08:00	16/01/2026 17:00	5	Nelson Tanomaru	R\$ 9000,00	0%
7	Implantação	5 dias	19/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00	6	Jorge Risco	R\$ 3000,00	0%

- Calcular o VP, VA, CA, índice de desempenho de custo, índice de desempenho de cronograma da atividade em revisão.

Previsões com o Valor Agregado

- Qual será o custo final do projeto?
- Quando o projeto terminará?

É possível projetar os custos e prazos finais para o projeto a partir da performance obtida pelo projeto até o momento!

Previsões com o Valor Agregado

Prevendo o Futuro

➤ Cronograma:

- Quanto tempo levaremos realmente para concluir o projeto?

$$\text{Tempo estimado para concluir o projeto} = \frac{\text{Tempo planejado para o projeto}}{\text{IDCRO}}$$

Previsões com o Valor Agregado

Prevendo o Futuro

➡ Custo:

➡ Quanto o projeto custará no final?

$$\text{Estimativa no término} = \frac{\text{Orçamento total planejado}}{\text{IDC}}$$

Indicadores Ágeis

São métricas que ajudam a responder:

- O time está entregando valor?
- Está previsível?
- Está melhorando?

Foco em fluxo, entrega e valor

Indicadores Ágeis

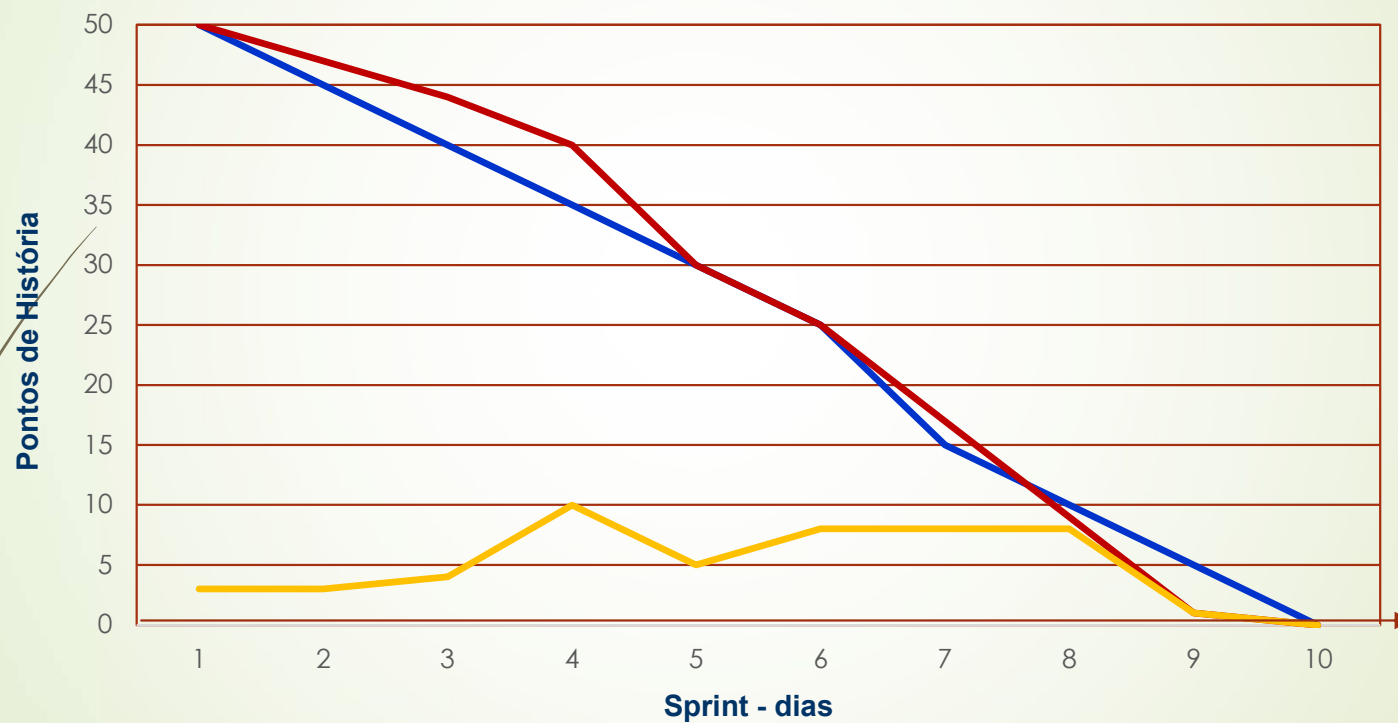
1. Burndown:

Mostra quanto trabalho ainda falta ao longo do tempo.

Responde: **Vamos terminar a SPRINT?**

Indicadores Ágeis

Gráfico Burndown



- Linha de trabalho estimado
- Linha de trabalho real
- Linha de velocidade da equipe

Gráfico Burndown

Exercício:

- Você faz parte de um time ágil que está desenvolvendo um Sistema de Gestão de Tarefas.
- O time está trabalhando em uma sprint com as seguintes características:
 - Duração da sprint: **10 dias úteis**
 - Total planejado: **100 pontos de história**
 - A equipe iniciou a sprint normalmente

Gráfico Burndown

Exercício:

➤ Dados do Progresso:

Dia	Pontos Restantes
0	100
1	95
2	90
3	85
4	80
5	75
6	70
7	65
8	60
9	50
10	40

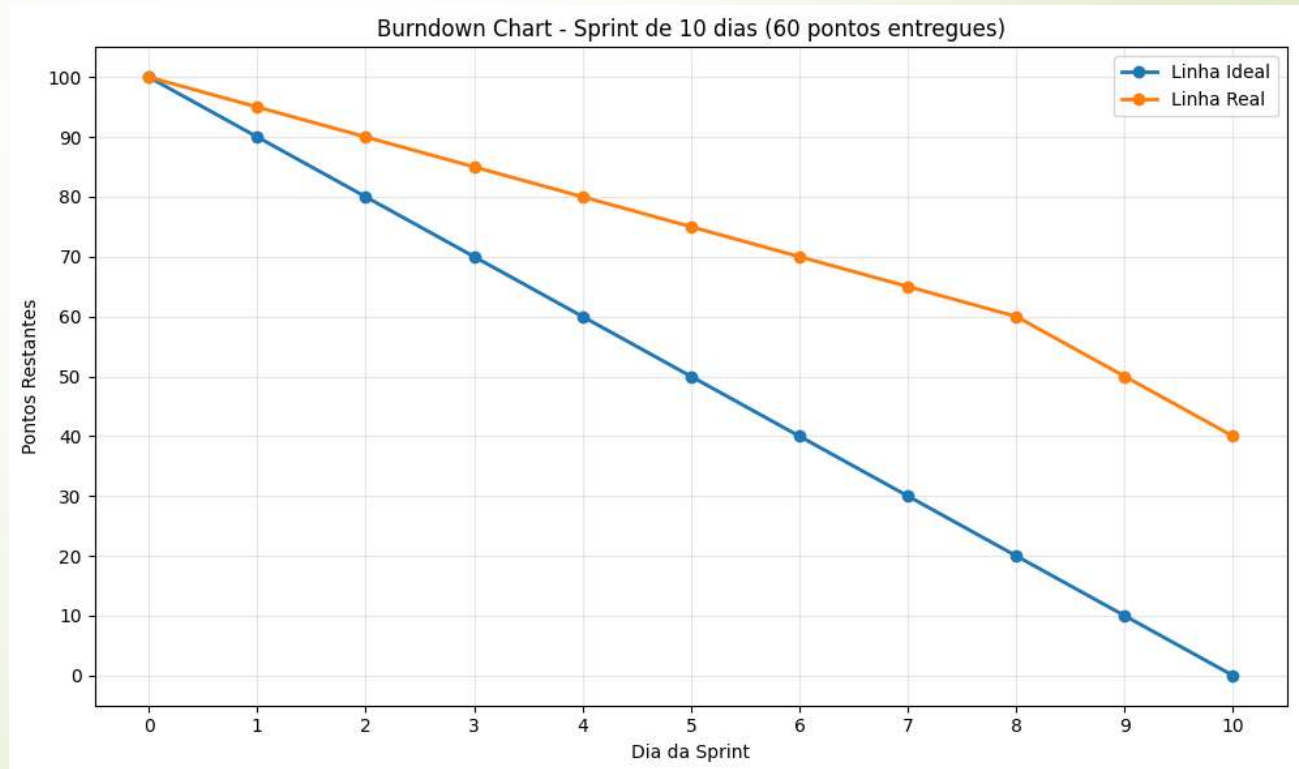


Gráfico Burndown

Exercício:

Considerando o cenário anterior da Sprint:

- Total planejado: **100 pontos de história**
- Ao final da sprint, restaram **40 pontos**
- Logo, foram concluídos **60 pontos**

Informações adicionais:

- Custo total planejado da sprint: **R\$ 10.000**
- Custo real ao final da sprint: **R\$ 12.000**

Gráfico Burndown

Exercício:

Calcule:

- Valor Planejado (VP)
- Valor Agregado (VA)
- Custo Atual (CA)
- Indicador de desempenho de custo (IDC)
- Indicador de desempenho de cronograma (IDCRO)
- Calcule o custo final estimado

Indicadores Ágeis

2. Velocidade

Quantidade de pontos de histórias entregues por sprint.

Responde: **Quanto o time consegue entregar por sprint?**

Exemplo:

Sprint 1 = 30 pontos

Sprint 2 = 28 pontos

Velocidade média = 29

Indicadores Ágeis

3. Lead Time

Tempo total do pedido até a entrega final.

Responde: **Quanto tempo o cliente esperou?**

Exemplo:

História H1

Entrou no Backlog: Dia 1

Concluída: Dia 8

Lead Time = 7 dias

Indicadores Ágeis

4. Cycle Time

Tempo entre iniciar uma tarefa e concluí-la.

Responde: **Quanto tempo levamos para executar?**

Exemplo:

História H1

Entrou no Backlog: Dia 1

Início do Desenvolvimento: Dia 4

Concluída: Dia 8

Cycle Time = 4 dias

Indicadores Ágeis

5. Throughput

Quantidade de itens concluídos em um período.

Responde: **Quantos itens entregamos?**

Exemplo:

Semana passada concluímos 6 histórias.

Throughput = 6 itens/semana

Indicadores Ágeis

5. Throughput

Uma sprint entregou:

História	Pontos
H1	8
H2	5
H3	3
H4	2

Resultado:

Velocidade = 18 pontos (Quanto esforço conseguimos entregar?)

Throughput = 4 histórias (Quantas coisas terminamos?)

Indicadores Ágeis

6. WIP (Work in Progress)

Quantidade de tarefas em andamento ao mesmo tempo.

Responde: **Quantas tarefas estão abertas agora?**

Indicadores Ágeis

6. WIP (Work in Progress)

Dia	Itens em andamento Fazendo
Dia 4	H1, H2
Dia 5	H1, H2, H3
Dia 6	H1, H3
Dia 7	H1, H4
Dia 8	H1 concluída

WIP por dia:

- Dia 4 = 2
- Dia 5 = 3
- Dia 6 = 2
- Dia 7 = 2

Indicadores Ágeis

Indicador	Foco
Burndown	progresso
Velocidade	capacidade
Lead Time	tempo cliente
Cycle Time	tempo execução
Throughput	ritmo entrega
WIP	fluxo atual